De bewegingen van de aarde

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Rotatie of revolutie?

Twee bewegingen, twee soorten gevolgen. Rotatie is het tollen om de eigen as in één dag en verklaart alles wat met het verloop van een dag te maken heeft. Revolutie is de omloop om de zon in een jaar en verklaart alles wat met het jaar en de seizoenen te maken heeft.

1 dag en nacht

rotatie

2 de seizoenen

revolutie

3 de uurgordels

rotatie

4 de middernachtzon in Noorwegen in juni

revolutie

De middernachtzon hoort bij de revolutie, want ze bestaat enkel in juni en niet in december. Alles wat van de periode van het jaar afhangt, komt van de omloop en de schuine as, niet van de rotatie.

5 het corioliseffect

rotatie

Het corioliseffect komt van de rotatie: omdat de aarde onder de bewegende lucht doordraait, lijkt die lucht af te buigen. Zonder rotatie zou wind recht van hoge naar lage druk waaien.

6 Hoe lang doet de aarde over één rotatie ten opzichte van de zon?

24 uur

7 En over één revolutie?

365,25 dagen

8 Waarom hebben we een schrikkeljaar?

Een omloop duurt bijna een kwart dag langer dan 365 dagen. Zonder schrikkeldag zouden de kalender en de seizoenen na eeuwen niet meer samenvallen, dus komt er elke vier jaar een dag bij.

Noem het kwart: een omloop duurt ongeveer 365 dagen en 6 uur, en vier keer zes uur is precies een dag. Daarom komt er elke vier jaar een dag bij, en daarom zijn de eeuwjaren nog eens een uitzondering, want een kwart is niet exact.

2 Rekenen met uurgordels

Vijftien graden lengte is één uur, want 360 graden in 24 uur. Reken dus het verschil in graden uit, deel door 15, en tel dat op als je naar het oosten gaat en af als je naar het westen gaat.

9 In Brussel (15° OL-gordel) is het 14 uur. Hoe laat is het op 45° OL?

16 uur

Reken na: van 15° naar 45° is 30 graden, gedeeld door 15 is 2 uur, en naar het oosten dus later: 16 uur.

10 Hoeveel uur verschil is er tussen 0° en 75° WL?

5 uur, en het is daar vroeger

Reken na: 75 gedeeld door 15 is 5 uur, en west betekent dat de klok er achter staat. Zet het woord vroeger of later er altijd bij, want een getal alleen is het antwoord niet.

11 Het is 9 uur in New York (75° WL). Hoe laat is het in Londen (0°)?

14 uur

Reken na: 5 uur verschil, en van west naar oost tel je op, dus 9 plus 5 is 14 uur. Dit is dezelfde oefening als de vorige, maar nu met de uren erbij.

12 Wie de datumgrens naar het westen oversteekt, slaat een dag over.

waar

Waar. Naar het westen over de datumgrens zet je de kalender een dag vooruit, dus sla je een dag over; naar het oosten leef je dezelfde dag twee keer.

13 Waarom loopt de datumgrens niet kaarsrecht over 180°?

Ze is om eilandengroepen en landen heen gelegd, zodat één land of één eilandengroep niet in twee verschillende dagen zou liggen.

Zonder die bochten zou bijvoorbeeld Kiribati in twee verschillende dagen liggen. Dat is niet enkel lastig voor de bewoners maar ook voor alles wat met datums werkt: scholen, vluchten, contracten.

3 Het corioliseffect

Eén regel volstaat: op het noordelijk halfrond naar rechts, op het zuidelijk halfrond naar links, en op de evenaar niets. De afwijking wordt sterker naar de polen toe.

14 Een bewegende luchtmassa wijkt op het noordelijk halfrond af naar

rechts

Daarom draait de lucht rond een lagedrukgebied bij ons tegen de klok in. Het corioliseffect buigt de instromende lucht naar rechts, zodat ze er in een spiraal rond komt te draaien.

15 Op het zuidelijk halfrond wijkt ze af naar

links

Op het zuidelijk halfrond draait een depressie dus net de andere kant op. Dat is geen uitzondering maar hetzelfde effect, gezien van de andere kant van de aardbol.

16 Op de evenaar is de afwijking

nul

Op de evenaar is de afwijking nul, en daarom ontstaat er nooit een orkaan vlak op de evenaar: zonder coriolis krijgt een storm geen draaiing.

4 De schuine as en de seizoenen

Alles in deze reeks komt uit één feit: de aardas staat 23,5 graden schuin. Daardoor valt het zonlicht in juni steiler op ons halfrond en in december flauwer. De afstand tot de zon speelt bijna geen rol.

17 Hoeveel graden helt de aardas?

23,5°

23,5 graden is ook de breedte van de keerkringen, en 90 min 23,5 is 66,5: de breedte van de poolcirkels. Met dat ene getal liggen alle grenzen op de kaart vast.

18 Wat gebeurt er?

a) zon loodrecht op de Kreeftskeerkring, zomer bij ons · b) zon loodrecht op de Steenbokskeerkring, winter bij ons · c) zon loodrecht op de evenaar, overal twaalf uur dag

19 In juni staat de aarde het dichtst bij de zon, en daarom is het zomer.

niet waar

Niet waar, en het is net omgekeerd: in juli staat de aarde het verst van de zon. Dat de seizoenen op het zuidelijk halfrond tegengesteld zijn, bewijst het ook, want de afstand is voor beide halfronden gelijk.

20 Waarom is het bij ons in juni warmer, als de afstand niet de reden is?

Door de schuine as staat de zon in juni hoger boven de horizon en is de dag langer. Dezelfde hoeveelheid zonlicht valt dan op een kleiner oppervlak en warmt dat langer op.

Noem beide redenen: de hoogte van de zon en de lengte van de dag. De hoogte is de belangrijkste, want steil licht valt op een kleiner oppervlak en is dus krachtiger per vierkante meter.

21 Boven welke breedte komt de poolnacht voor?

boven 66,5° (de poolcirkels)

22 Hoe heet de zon die in juni in Noord-Noorwegen niet ondergaat?

de middernachtzon

5 De dag duurt niet overal even lang

Hoe verder van de evenaar, hoe groter het verschil tussen zomer en winter. Op de evenaar zijn dag en nacht het hele jaar ongeveer gelijk; bij een equinox is dat overal zo.

23 Korter, langer of even lang?

a) langer · b) korter · c) even lang · d) even lang

Let op c en d: bij een equinox is de dag overal ongeveer twaalf uur, en op de evenaar is dat elke dag van het jaar zo. Oslo is het tegendeel: daar zijn de uitersten het grootst.

24 Hoeveel uur duurt de dag op de evenaar het hele jaar door?

ongeveer twaalf uur

Precies daarom bestaat er op de evenaar geen zomer en winter in onze zin, maar wel een regen- en een droog seizoen.